2026 年全国中学生数学奥林匹克竞赛 (预赛)
暨 2026 年全国高中数学联合竞赛
一试 (A 卷) 参考答案及评分标准

一、填空题: 本大题共 8 题, 每题 8 分, 满分 64 分.

1. 平面向量 $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ 满足 $|\vec{x}|=1, |\vec{y}|=2, |\vec{z}|=3$, 且 $\vec{x}\cdot\vec{y}=\vec{x}\cdot\vec{z}=2$, 则 $\vec{y}\cdot\vec{z}=\underline{\mathbf{4}}$.

解. 由 $|\vec{x}|=1, |\vec{y}|=2$, 且 $\vec{x}\cdot\vec{y}=2$ 可知 $\vec{y}=2\vec{x}$. 从而 $\vec{y}\cdot\vec{z}=2\vec{x}\cdot\vec{z}=4$. □

2. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d\neq 0$. 若 $a_1, 2a_2, 4a_4, ta_8$ 成等差数列, 则实数 $t=\underline{\mathbf{26}}$.

解. 由条件知, $a_1=2\times 2a_2-4a_4=4(a_2-a_4)=-8d$, 又 $ta_8=2\times 4a_4-2a_2$, 结合 $d\neq 0$, 得 $t=\dfrac{8a_4-2a_2}{a_8}=\dfrac{8\times(-5d)-2\times(-7d)}{-d}=26$. □

3. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\tan A-\cot B=9$, $\tan B-\cot A=13$, 则 $\tan C=\underline{\dfrac{\mathbf{22}}{\mathbf{117}}}$.

解. 由 $C=\pi-A-B$ 及条件, 可知

$$\begin{aligned}\tan C=&-\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{\tan A\tan B-1}\\ =&\frac{1}{\tan A-\cot B}+\frac{1}{\tan B-\cot A}=\frac{1}{9}+\frac{1}{13}=\frac{22}{117}.\end{aligned}$$ □

4. 对于 $k=0,1,2,\cdots$, 定义集合 $A_k=\{20+k, 26+2k\}$, 并记 $S_k=A_0\cup A_1\cup\cdots\cup A_k$, 则使得集合 S_n 中完全平方数的个数为奇数的最小正整数 $n=\underline{\mathbf{19}}$.

解. 当 $n\leqslant 4$ 时, S_n 中没有完全平方数; 当 $5\leqslant n\leqslant 18$ 时, S_n 中有 $25, 36$ 这两个完全平方数; 当 $n=19$ 时, S_n 中有 $25, 36, 64$ 这三个完全平方数. 故最小的 n 为 19. □

5. 在平面直角坐标系中, 双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a,b>0)$ 经过两点 $P(1,0)$, $Q(7,12)$, 两条 (不重合的) 平行直线 l_1, l_2 分别经过点 P, Q, 且 Γ 的右焦点 F 到直线 l_1 的距离等于 F 到直线 l_2 的距离, 则 l_1 和 l_2 之间的距离为 $\underline{\dfrac{\mathbf{3\sqrt{10}}}{\mathbf{5}}}$.

解. 由 Γ 经过点 $P(1,0)$ 知 $a=1$, 再由 Γ 经过点 $Q(7,12)$ 知 $49-\dfrac{144}{b^2}=1$, 故 $b^2=3$, 于是 $F(2,0)$. 由于点 F 到两条平行直线 l_1, l_2 距离相等, 故 l_1 和 l_2 关于点 F 中心对称. 取 P 关于 F 的对称点 P', 则 $P'(3,0)$. 由 P', Q 都在直线 l_2 上, 可知直线 l_2 的方程是 $3x-y-9=0$.

因此 l_1, l_2 之间的距离为点 P 到直线 l_2 的距离, 即 $\dfrac{|3\times 1-0-9|}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=\dfrac{3\sqrt{10}}{5}$. □

6. 若复数 z 满足 $\big||z|+z\big|+z=\mathrm{i}$, 则 $z=\underline{-\dfrac{\sqrt[4]{\mathbf{108}}}{\mathbf{3}}+\mathbf{i}}$.

解. 比较等式两边的虚部, 可设 $z=a+\mathrm{i}(a\in\mathbb{R})$. 于是 $|z|=\sqrt{a^2+1}$, $||z|+z|+z=\left|\sqrt{a^2+1}+a+\mathrm{i}\right|+a+\mathrm{i}$. 由上式实部为 0, 可知 a 满足方程

$$\sqrt{\left(\sqrt{a^2+1}+a\right)^2+1}=-a,$$

且 $a<0$. 平方得 $\left(\sqrt{a^2+1}+a\right)^2+1=a^2$, 化简得 $a^2+2+2a\sqrt{a^2+1}=0$. 进而得到 $(2a)^2(a^2+1)=(a^2+2)^2$, 由此得到 $3a^4=4$.

又 $a<0$, 所以 $a=-\sqrt[4]{\dfrac{4}{3}}=-\dfrac{\sqrt[4]{108}}{3}$(经检验符合要求). 故 $z=-\dfrac{\sqrt[4]{108}}{3}+\mathrm{i}$. □

7. 设 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数, 定义 $\{x\}=x-[x]$. 当 m,n 都是不超过 30 的正整数时, $\left\{\dfrac{m}{n}\right\}+\left\{\dfrac{n}{m}\right\}$ 的最大值为 $\underline{\boldsymbol{\dfrac{631}{435}}}$.

解. 不妨设 $m\leqslant n$. 若 $n>2m$, 则将 n 换为 $n-m$ 之后 $\left\{\dfrac{n}{m}\right\}$ 不变, $\left\{\dfrac{m}{n}\right\}$ 变大, 所以可设 $n\leqslant 2m$.

当 $n=m$ 时所得为 0, 当 $n=2m$ 时所得为 $\dfrac{1}{2}$, 均不是最大值, 故可设 $m<n<2m$, 此时 $\left\{\dfrac{m}{n}\right\}+\left\{\dfrac{n}{m}\right\}=\dfrac{m}{n}+\dfrac{n}{m}-1$. 由于 $f(x)=x+\dfrac{1}{x}-1$ 在 $(1,2)$ 上单调递增, 所以只要找到使 $\dfrac{n}{m}$ 最大的 m 和 n.

若 $m\geqslant 16$, 则 $\dfrac{n}{m}\leqslant\dfrac{30}{16}$; 若 $m\leqslant 15$, 则 $\dfrac{n}{m}\leqslant\dfrac{2m-1}{m}=2-\dfrac{1}{m}\leqslant 2-\dfrac{1}{15}=\dfrac{29}{15}$. 注意 $\dfrac{30}{16}<\dfrac{29}{15}$, 所以在 $m=15,n=29$ 时, $\left\{\dfrac{m}{n}\right\}+\left\{\dfrac{n}{m}\right\}$ 取到最大值 $\dfrac{15}{29}+\dfrac{14}{15}=\dfrac{631}{435}$. □

8. 从一个正方体的 12 条棱中, 随机选取 6 条, 将它们染成红色, 则事件 "该正方体的 6 个面中, 至少有一个面恰含 2 条红色棱" 发生的概率是 $\underline{\boldsymbol{\dfrac{227}{231}}}$.

解. 考虑不存在这样的面的情况. 将非红色的 6 条棱染为蓝色. 若一个面红色棱多于蓝色棱, 则称为红色面, 否则称为蓝色面.

若红色面至少 3 个, 设 R_1,R_2,R_3 是红色面, 则这三个面必定共顶点, 否则可不妨设 R_1,R_2 相邻, R_2,R_3 相邻, 但 R_1,R_3 不相邻, 这样红色棱至少有 $3\times 3-2=7$ 条, 矛盾. 若 3 个红色面 R_1,R_2,R_3 共顶点 u, 计算红色棱数可知以 u 为端点的三条棱均为红色棱, 且每个 R_i 恰 3 条红色棱, u 的对顶点 v 处 3 条棱均为蓝色, 从而另外 3 个面均为蓝色面.

若至少有三个蓝色面, 分析可得类似结论. 故恰有三个红色面和三个蓝色面, 红色面共顶点 u, 蓝色面共顶点 v, v 是 u 的对顶点, 以 u 为端点的三条棱均为红色, 以 v 为端点的三条棱均为蓝色, 每个红色面恰有 3 条红色棱, 每个蓝色面恰有 3 条蓝色棱. 这样剩下的 6 条棱构成一个 6-圈, 只能相间地染为红色和蓝色. 所以选取 u,v 有 4 种方法, 确定红色的三个面以及蓝色的三个面有 2 种方法, 剩下 6 条边染色有 2 种方法. 因此存在一个面恰有两条红色棱的概率为 $1-\dfrac{4\times 2\times 2}{\binom{12}{6}}=\dfrac{227}{231}$. □

二、解答题: 本大题共 3 小题, 满分 56 分. 解答应写初文字说明, 证明过程或演算步骤.

9. (本题满分 16 分) 求最小的实数 C, 使得存在实数 x 及正实数 y, 满足

$$\begin{cases} 2^x + \log_2 y = C, \\ 2^{-x} - \log_4 y = 2C. \end{cases}$$

解. **首先**, $\log_2 y = 2\log_4 y$. **(4 分)**

因此, **对于满足条件的** C **及** x, y, **有**

$$5C = 2^x + \log_2 y + 2\cdot(2^{-x} - \log_4 y) = 2^x + 2\cdot 2^{-x}.$$

由基本不等式知 $C \geqslant \dfrac{2\sqrt{2^x\cdot(2\cdot 2^{-x})}}{5} = \dfrac{2\sqrt{2}}{5}$. **(12 分)**

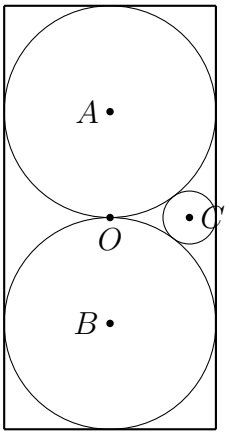
等号成立要求 $2^x = 2\cdot 2^{-x}$, **即** $x = \dfrac{1}{2}$, **并且** $\log_2 y = \dfrac{2\sqrt{2}}{5} - \sqrt{2} = -\dfrac{3\sqrt{2}}{5}$, **即** $y = 2^{-\frac{3\sqrt{2}}{5}}$.

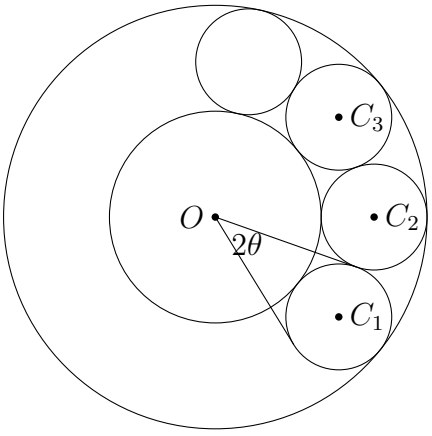
因此所求最小实数 C **为** $\dfrac{2\sqrt{2}}{5}$. **(16 分)**

□

10. (本题满分 20 分) 在一个底面半径为 1, 高为 4 的封闭圆柱形容器 (容器壁厚度忽略不计) 内部有两个半径为 1 的铁球. 设容器内还有若干个大小相同的小铜球与容器内表面及上述两个铁球都相切. 求小铜球个数的最大可能值.

解. **设圆柱的中心为点** O, **轴线为** ℓ, **两个半径为 1 的铁球的球心为** A, B. **由于** A, B **到圆柱表面每点的距离** $\geqslant 1$, **以及** $AB \geqslant 2$, **因此** A, B **在轴线** ℓ **上, 且** $AO = BO = 1$. **设小铜球的半径为** r, **考虑过轴线与某个小铜球球心** C **的截面, 由相切可知** $AC = 1 + r$, $BC = 1 + r$, **以及** C **到轴线** ℓ **的距离** $= 1 - r$, **可得** $1^2 + (1-r)^2 = (1+r)^2$, **解得** $r = \dfrac{1}{4}$. **(5 分)**





这样每个小铜球的球心 C **满足** $OC = 1 - r = \dfrac{3}{4}$ **且** $OC \perp AB$. **设** n **个小铜球的球心为** $C_1, C_2, \cdots, C_n$, **它们落在某个半径为** $\dfrac{3}{4}$ **的圆周上, 且在此圆周所在平面上, 点** O **到每个小铜球的视角为** 2θ, **其中锐角** θ **满足** $\sin\theta = \dfrac{r}{1-r} = \dfrac{1}{3}$. **(10 分)**

现在我们找最大的正整数 n 使得 $n\cdot 2\theta\leqslant 2\pi$. 由于 $0<\theta<\dfrac{\pi}{6}$, 即 $0<3\theta<\dfrac{\pi}{2}$, 并且 $\sin 3\theta=3\sin\theta-4\sin^3\theta=\dfrac{23}{27}<\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\sin\dfrac{\pi}{3}$, 可得 $3\theta<\dfrac{\pi}{3}$, 即 $\theta<\dfrac{\pi}{9}$. **(15 分)**

另一方面, $\theta>\sin\theta=\dfrac{1}{3}>\dfrac{\pi}{10}$. 因此小铜球个数的最大可能值为 $n=9$. **(20 分)**

□

注. 也可以利用函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ 在区间 $(0,\dfrac{\pi}{2})$ 递减, 得到 $\dfrac{\sin(\pi/6)}{\pi/6}>\dfrac{\sin(\pi/9)}{\pi/9}$, 即 $\sin\dfrac{\pi}{9}>\dfrac{1}{3}=\sin\theta$, 推出 $\theta<\dfrac{\pi}{9}$. 因为导数 $f'(x)=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}=-(\tan x-x)\cdot\dfrac{\cos x}{x^2}<0$.

11. (本题满分 20 分) 称满足下述条件 (i) 和 (ii) 的实数列 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ $(m\geqslant 10)$ 是一个 m-有趣数列:

(i) 对任意 $k=1,2,\cdots,m-1$, 都有 $|a_{k+1}-a_k|=1$;

(ii) 存在正整数 $i_1,i_2,\cdots,i_{10}$ $(i_1<i_2<\cdots<i_{10}\leqslant m)$, 使得 $a_{i_1},a_{i_2},\cdots,a_{i_{10}}$ 成等比数列, 且该等比数列的公比 $q\neq\pm1$.

记 m_0 为使得 m-有趣数列存在的最小正整数 m. 求 m_0 的值, 并确定不同的 m_0-有趣数列的个数.

解. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 为一个 m-有趣数列. 根据 (ii), 有 $\dfrac{a_{i_2}}{a_{i_1}}=\dfrac{a_{i_3}}{a_{i_2}}=\cdots=\dfrac{a_{i_{10}}}{a_{i_9}}=q(\neq\pm1)$, 结合比例性质知

$$\frac{a_{i_3}-a_{i_2}}{a_{i_2}-a_{i_1}}=\cdots=\frac{a_{i_{10}}-a_{i_9}}{a_{i_9}-a_{i_8}}=q. \qquad \textbf{(5 分)}$$

对 $t=1,2,\cdots,9$, 有 $a_{i_{t+1}}-a_{i_t}=\displaystyle\sum_{j=i_t}^{i_{t+1}-1}(a_{j+1}-a_j)$, 由 (i) 知其为整数 (且非零), 故 $q\in\mathbb{Q}$.

设 $q=\dfrac{s}{r}$, 其中 r 为正整数, s 为与 r 互素的非零整数.

不妨设 $|q|>1$(否则改为考虑 $a_m,a_{m-1},\cdots,a_1$, 不影响条件), 此时 $|s|\geqslant 2$.

对 $t=1,2,\cdots,9$, 有 $\dfrac{a_{i_{t+1}}-a_{i_t}}{a_{i_2}-a_{i_1}}=q^{t-1}=\dfrac{s^{t-1}}{r^{t-1}}$, 结合 $(r,s)=1$ 知 $s^{t-1}|(a_{i_{t+1}}-a_{i_t})$, 而 $a_{i_{t+1}}-a_{i_t}\neq 0$, 故 $|s|^{t-1}\leqslant|a_{i_{t+1}}-a_{i_t}|\leqslant\displaystyle\sum_{j=i_t}^{i_{t+1}-1}|a_{j+1}-a_j|=i_{t+1}-i_t$. 所以

$$m\geqslant i_{10}=i_1+\sum_{t=1}^{9}(i_{t+1}-i_t)\geqslant 1+\sum_{t=1}^{9}|s|^{t-1}\geqslant 1+\sum_{t=1}^{9}2^{t-1}=512. \qquad \textbf{(15 分)}$$

显然, 512-有趣数列存在 (例如 $1,2,3,\cdots,512$), 故 $m_0=512$. 当上述不等式取等号时, $|s|=2$(于是 $r=1$, 故 $q=\pm2$), $i_1=1$, 并且对每个 $t=1,2,\cdots,9$, 均有 $i_{t+1}-i_t=2^{t-1}$, 且 $a_{i_t},a_{i_t+1},\cdots,a_{i_{t+1}}$ 依次增加 1 或依次减小 1 (由 $a_{i_t},a_{i_{t+1}}$ 的大小关系决定), 此时 $a_1,a_2,a_4,\cdots,a_{512}$ 成公比为 $q=\pm2$ 的等比数列.

注意到 $|a_2 - a_1| = 1$, 当 $q = 2$ 时, 解得 $a_1 = \pm 1$; 当 $q = -2$ 时, 解得 $a_1 = \pm\dfrac{1}{3}$.
上述每个 a_1 的值确定一个 512-有趣数列, 共 4 个.
由对称性, 当 $|q| < 1$ 时也有 4 个 512-有趣数列.
综上, 共有 8 个不同的 512-有趣数列. (**20 分**)

□